



Realización de proyectos de infraestructura común de telecomunicación (ICT)

TEMA2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LAS ICTs

Carlos Bárcena García
Fernando Martín Rodríguez

Índice

1	Telecomunicación y Sistemas de Telecomunicación	2
2	Tiempo frente a frecuencia	3
3	Partes de un sistema de comunicación genérico.....	4
4	Unidades logarítmicas (dB)	6
5	Concepto de cuadripolo	10
6	Amplificadores	10
7	Atenuadores	11
8	Perturbaciones	12
9	Intermodulación.....	16
10	Ruido térmico.....	18

1 Telecomunicación y Sistemas de Telecomunicación

Vamos ahora a realizar una brevísima introducción a las telecomunicaciones presentando los conocimientos necesarios para realizar con éxito un proyecto de ICT. Comenzando por la definición de telecomunicación, adoptamos la de la ITU (International Telecommunications Union):

<<Es toda emisión, transmisión y recepción de signos, señales, escritos e imágenes, sonidos e informaciones de cualquier naturaleza por hilo, radioelectricidad, medios ópticos u otros sistemas electromagnéticos. >>

Etimológicamente telecomunicación (tele + comunicación) significa “comunicación a distancia”. Vemos que la definición va en esa línea pero introduce la necesidad de que la comunicación se haga mediante sistemas electromagnéticos (que incluyen a los sistemas ópticos y a todos los sistemas eléctricos y electrónicos). Así se excluyen deliberadamente sistemas de comunicación no electromagnéticos como el correo postal.

Después de definir telecomunicación, probablemente lo más pertinente es definir señal. En el mundo de la telecomunicación, toda información enviada o recibida recibe ese nombre. De nuevo según la ITU, una señal es:

<<Un flujo de potencia electromagnética variable en el tiempo, de forma que dicha variación representa la información a transmitir. >>

Vemos pues que en una señal la información va “codificada” en la variación de alguna variable electromagnética: tensión (la más habitual), corriente, campo eléctrico... Desde un punto de vista general las señales se pueden clasificar así:

- **Analógicas:** la información va codificada en alguna magnitud física medible (generalmente tensión) que además es un valor real (dentro de un intervalo permitido) y varía con el tiempo de forma continua. Una señal analógica puede verse matemáticamente como una función real de variable real y acotada.
- **Digitales:** la información consiste en una serie de símbolos tomados de un alfabeto finito. Matemáticamente se puede ver como una sucesión (el tiempo ya no es continuo) de elementos tomados de un conjunto finito (alfabeto), por ejemplo un texto en español es una señal digital. Las señales digitales, estrictamente, no pueden ser electromagnéticas (ya que todas las variables electromagnéticas son continuas). Sin embargo, es posible “introducir una señal digital” dentro de una señal electromagnética. En este caso, definiremos una duración para cada símbolo (tiempo de símbolo) y en ese intervalo introduciremos una forma de señal diferente para cada elemento del alfabeto. Realmente, las señales digitales siempre se representan mediante una señal analógica (forma de onda) y eso hace que, a veces, tengamos que tenerlas en cuenta como señal analógica. Esta “paradoja” es, muchas veces, fuente de confusión y es mejor conocerla desde el principio.

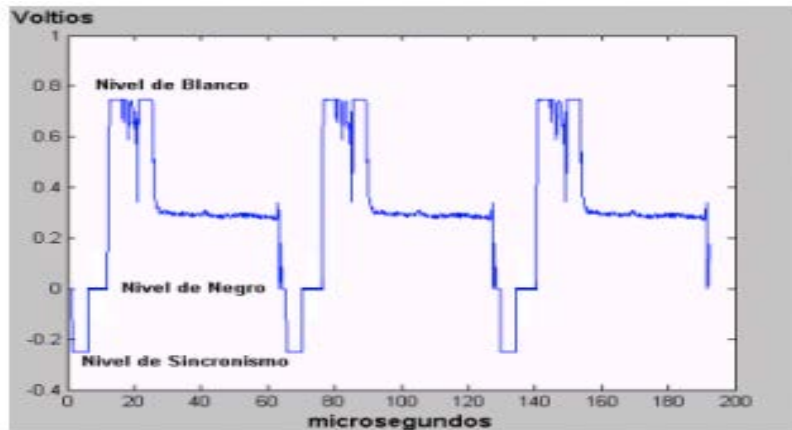


Figura 2.1.- Ejemplo de señal analógica (TV PAL, extinta), el voltaje en cada instante significa algo: el pulso negativo indica que empieza una línea de pantalla, el valor entre pulso y pulso es el brillo de cada punto.

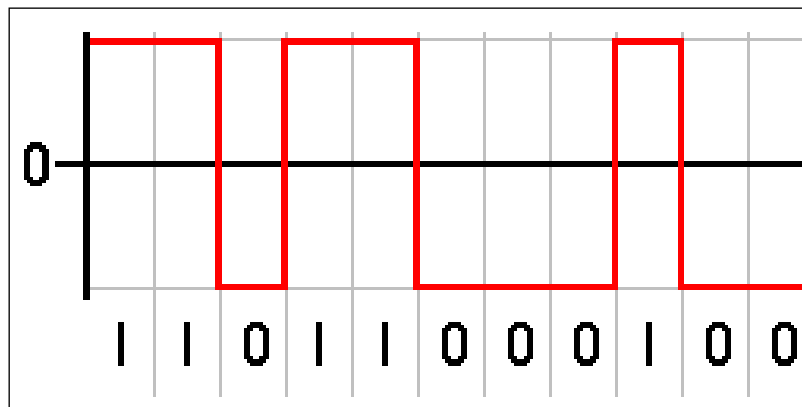


Figura 2.2.- Ejemplo de señal digital. En este caso es binaria (los símbolos, llamados bits, pertenecen al conjunto 0/1). La secuencia de bits se representa (y se transporta) mediante una forma de onda (analógica) que vale 5V para el 1 y -5V para el 0. Nótese que se ha definido una duración para el símbolo (tiempo de bit).

2 Tiempo frente a frecuencia

La transformada de Fourier de una señal temporal se define matemáticamente como:

$$X(f) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)e^{-j2\pi ft} dt$$

Esta fórmula nos permite convertir una señal temporal en una función de la variable f (frecuencia) de modo que podemos recuperar la señal original en cualquier momento (transformada inversa) pero también podemos estudiar la señal a partir de su transformada como si se tratara de una representación alternativa igualmente válida.

En telecomunicaciones es muy habitual referirse a las señales y a sus propiedades en el dominio de la frecuencia (pensando en la transformada de Fourier o “espectro” de la señal y no en su forma de onda). Por ejemplo podemos oír hablar de:

- **Banda de paso:** intervalo o rango de frecuencias en que la transformada de Fourier es distinta de cero.
- **Ancho de banda:** anchura (en unidades de frecuencia) de la banda de paso.
- **Frecuencia central:** punto medio de la banda de paso.

3 Partes de un sistema de comunicación genérico

Partimos de un esquema muy general que podría valer para casi cualquier sistema de telecomunicación:

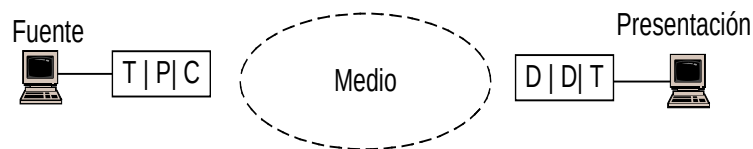


Figura 2.3.- Esquema genérico de un sistema de telecomunicación.

Las partes de dicho sistema serían:

- | | | |
|--|---|----------|
| • Fuente. | } | Emisor |
| • Transductor (sensor). | | |
| • Procesador (codificador de fuente). | | |
| • Codificador de línea (o de canal). | | |
| • Medio (Canal). | } | Receptor |
| • Decodificador de línea (o de canal). | | |
| • Decodificador (de fuente). | | |
| • Transductor (actuador). | | |
| • Presentación. | | |

Vamos ahora a detallar un poco cada una de las partes:

- **Fuente:** fuente de información a transmitir (usuario humano, máquina programada...).
- **Transductor** (sensor): los transductores sirven para convertir señales entre los mundos “físico” y “eléctrico”. En este caso es un sensor que convierte una señal de información física (sonido, imagen...) en otra eléctrica. A veces, puede no ser necesario porque la señal original puede ser ya eléctrica (datos de ordenador). Ejemplos de sensores: micrófono, cámara, sistemas domóticos, alarmas...
- **Codificador de Fuente:** transforma la información a un formato adecuado, entendible para el receptor y eficiente para su transmisión. Ejemplo: codificación de audio MP3,

codificación de imagen JPEG, vídeo MPEG... Todos ellos son formatos estandarizados, entendibles por casi todos los sistemas de representación y eficientes (uso óptimo de los recursos de almacenamiento y transmisión).

- **Codificador de Canal:** prepara la información para ser enviada por el canal. La codificación de canal también la podemos llamar modulación. Convertir un flujo de bits en una señal analógica es una “modulación digital” (ejemplo: los antiguos módems telefónicos realizaban modulaciones digitales, la palabra módem viene de modulador/demodulador). Transformar una señal analógica para una mejor transmisión es una “modulación analógica” (ejemplo: modulaciones de radio AM, FM...).

Las modulaciones usadas en RTV con sus características principales son:

		Modulación:	Rango de Frecuencias:	(C/N) _{min}	(C/I) _{min}
Radio (audio)	Analógica	FM	87.5-108 MHz	38 dB	-
	Digital	COFDM-DAB	195-223 MHz	18 dB	-
Televisión Digital	Terrena	COFDM-TV	470-862 MHz	25 dB	30 dB
	Satélite	QPSK-TV	6/12 GHz, FI: 1-2 GHz	12 dB	18 dB
	Cable	QAM-TV	174-862 MHz	28 dB	35 dB
Televisión Analógica	Terrena	AM-TV (PAL) (extinguida)	obsoleta	43 dB	54 dB
	Satélite	FM-TV (en extinción)	6/12 GHz, FI: 1-2 GHz	15 dB	27 dB
	Cable	AM-TV (PAL) (en extinción)	174-862 MHz	43 dB	54 dB

- **Canal:** el canal es el medio de transmisión. Idealmente desearíamos que sólo introdujera retardo y atenuación pero siempre va a introducir otros problemas: señales aleatorias débiles sumadas a la principal (ruido), señales de otros sistemas sumadas (interferencias) y/o deformaciones de la señal principal (distorsión). Existen muchos canales, clasificándolos de forma simple hablaríamos de canal radio (basado en antenas, podemos distinguir el terreno y el de satélite) y canal cable (donde hay muchos tipos: fibra óptica, coaxial, pares trenzados...). Esos dos tipos son los más importantes para las ICT's (y los dos más importantes en general) pero podemos oír hablar de otros tipos, por ejemplo, el canal magnético (considerando la grabación magnética como un proceso de comunicación con alto retardo).
- **Decodificador de Canal** o demodulador: Su trabajo será invertir la modulación, esto es: recuperar la señal que entró al modulador con el mínimo error posible. Nótese que la modulación es una operación matemática invertible que hace que las perturbaciones del canal afecten lo menos posible a la señal deseada. Nótese también que para cada tipo de canal podemos necesitar modulaciones diferentes aunque la señal a transmitir sea la misma (ejemplo clásico es la televisión digital que utiliza modulaciones diferentes si se transmite por cable, desde antena terrena o desde

satélite). Es importante saber que es aquí donde la señal recibida deberá cumplir ciertos requisitos. Esto es: el demodulador no funcionará sin un nivel (potencia) mínimo de señal y sin un mínimo de calidad (nivel mínimo de la señal por encima del ruido). Al cociente entre la potencia de señal y la potencia de ruido le llamamos relación portadora/ruido (antes de demodular) y relación señal a ruido (después de demodular). Es importante que la señal que llegue a una toma (donde se va a enchufar un receptor o demodulador) cumpla con la relación portadora/ruido mínima. A veces también se habla de relación portadora/interferente.

- **Decodificador de Fuente:** lee el formato producido por el codificador de fuente recuperando la señal original (audio, imagen...).
- **Transductor** (actuador): el actuador es el transductor opuesto al sensor. A partir de la señal eléctrica (o de un flujo de bits) debe generar una señal física: sonido audible, imagen visible... Ejemplos: altavoz, monitor...
- **Presentación:** nos referimos al usuario final que recibe la información y la utiliza.

4 Unidades logarítmicas (dB)

En telecomunicaciones (igual que en acústica) son muy habituales las unidades logarítmicas (decibelios o dB). El dB apareció como una forma conveniente de representar las gráficas de ganancia de los amplificadores en las que se debían representar valores muy bajos y otros muy altos en los mismos ejes. La ganancia de un amplificador es un cociente entre potencias (por tanto, a-dimensional), normalmente dividiremos la potencia de la señal de salida por la de entrada obteniendo un número que me indica cuánta potencia “añade” el amplificador. Ese número lo llamamos “ganancia en unidades naturales (g). Para expresar dicha ganancia en decibelios calcularemos la ganancia en decibelios G (cuando mezclamos dB's y unidades naturales es conveniente utilizar el criterio de que las variables en decibelios van en mayúscula y las expresadas en unidades naturales en minúscula):

$$G = 10\log_{10}(g)$$

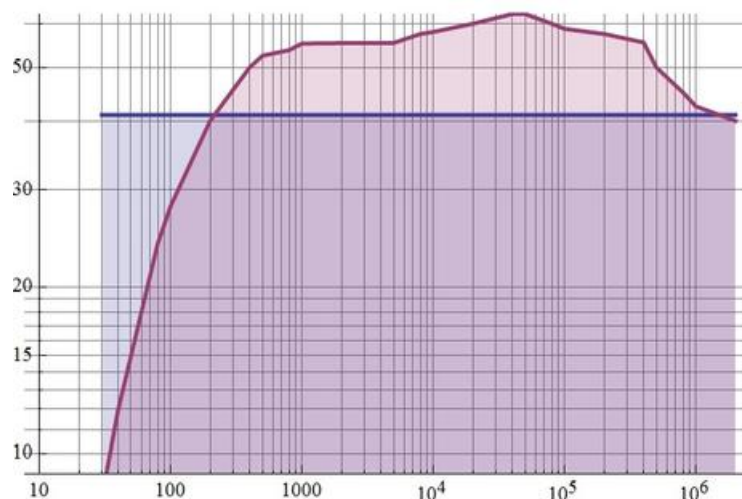


Figura 2.4.- Ejemplo de gráfica logarítmica, la ganancia cambia con la frecuencia.

Cuando en vez de un amplificador tenemos un tramo de cable, éste actuará como atenuador, esto es: transmitirá la señal pero perdiendo potencia. Si dividimos la potencia inicial entre la final obtenemos la atenuación en unidades naturales: a . Y también podemos expresarla en dB's:

$$A = 10\log_{10}(a)$$

¡¡¡Atención!!! Una atenuación de 3 dB's es equivalente a una ganancia de -3 dB's (igual que deberle 100 euros al banco es lo mismo que tener un saldo de -100).

Una ventaja importante del uso de dB's es que la *"atenuación en dB's de los diferentes tipos de cables es lineal con la distancia"*. Ejemplo: podemos encontrar cable coaxial para transmitir señal de TV que tenga una atenuación de 0.18 dB/m.

Hasta ahora hemos visto los dB's *"adimensionales"* o *"dB's propiamente dichos"* que miden relaciones entre potencias. Este mismo tipo de dB's se utiliza para medir la ganancia de las antenas (la capacidad de la antena para reforzar las ondas que recibe o envía según la dirección de las mismas). A veces, nos es más fácil medir el voltaje de una señal que su potencia. Suponiendo que todos los elementos de un sistema tienen la misma impedancia (z) de entrada y de salida (la impedancia de entrada/salida es la impedancia del equivalente Thévenin de un sistema visto desde su entrada/salida, cuando todas son iguales en una cadena de sistemas hablamos de impedancias adaptadas), la potencia de una señal según su voltaje es v^2/z . En estas condiciones, si conocemos los voltajes a la entrada (v_i) y a la salida (v_o) de un amplificador, tendremos:

$$g = \frac{v_o^2/z}{v_i^2/z} = \left(\frac{v_o}{v_i}\right)^2$$

$$G = 10\log_{10}(g) = 10\log_{10}\left(\frac{v_o}{v_i}\right)^2 = 20\log_{10}\left(\frac{v_o}{v_i}\right)$$

De donde viene la conocida regla:

<<Cuando medimos relaciones de potencias o de energías (o potencia, o energía) las unidades logarítmicas se obtienen con **10log₁₀(.)**. Pero, cuando medimos relaciones de tensión, corriente, campo eléctrico, campo magnético (o valores absolutos de dichas magnitudes) utilizaremos la expresión **20log₁₀(.)**>>.

Como podemos ver en la última afirmación, los dB's pueden utilizarse para medir valores absolutos de magnitudes y, en este caso, deberemos especificar el "tipo de dB que utilizamos". Cada tipo implica un valor de referencia. Explicándolo con un ejemplo: para medir potencia (absoluta) con dB's podemos establecer como referencia $p_r = 1 \text{ W}$, en este caso la unidad logarítmica se llama dB Watio (dBW) y se calcula así:

$$P(\text{dBW}) = 10\log_{10}\left(\frac{P}{P_r}\right) = 10\log_{10}\left[\frac{p(W)}{1W}\right] = 10\log_{10}[p(W)]$$

Podemos verlo como que dBW significa aplicar el logaritmo a la potencia en W o (más correctamente) como que existe una potencia de referencia igual a 1 W que se pone en el divisor para lograr una relación adimensional.

A continuación, presentamos una tabla resumen de los diferentes tipos de dB utilizados en telecomunicaciones:

MAGNITUD	REFERENCIA	NIVEL ABSOLUTO	EXPRESIÓN:
Potencia eléctrica, (p).	1 mW	L (dBmWódBm)	$L = 10\log_{10}[p \text{ (mW)}]$
	1 W	L (dBW)	$L = 10\log_{10}[p \text{ (W)}]$
	1 KW	L (dBKW)	$L = 10\log_{10}[p \text{ (KW)}]$
Tensión eléctrica, (v).	1 V	L (dBV)	$L = 20\log_{10}[v \text{ (V)}]$
	1 mV	L (dBjódBmV)	$L = 20\log_{10}[v \text{ (mV)}]$
	1 μV	L (dBμ)	$L = 20\log_{10}[v \text{ (μV)}]$
Campo eléctrico, (e).	1 μV/m	L (dBμV/m)	$L = 20\log_{10}[e \text{ (μV/m)}]$

Tabla 1. Diferentes tipos de dB utilizados en telecomunicaciones.

Una de las más utilizadas es el dBm (al que, casi nunca, se le llama dBmW) para la potencia de señales recibidas.

Por último, un par de detalles sobre las unidades logarítmicas (útiles para intentar evitar errores comunes):

- No se pueden aplicar a cantidades con signo negativo (en todo caso al valor absoluto).
- Un valor nulo de una unidad logarítmica implica un valor 1 (o igual a la referencia) de la variable en unidades naturales.
- Un valor negativo de una unidad logarítmica implica un valor menor que 1 (o menor que la referencia) de la variable en unidades naturales.

A veces, puede interesar transformar las fórmulas convencionales (unidades naturales) a dB's. Por ejemplo, para calcular el campo eléctrico producido por una antena a distancia d , existe la fórmula (unidades naturales y del S.I.):

$$e(V/m) = \sqrt{\frac{z_0(\Omega)}{4\pi} \frac{\sqrt{p_t(W)g}}{d(m)}}$$

Donde obtenemos el campo e en V/m (unidad del S.I.), z_0 es la impedancia radioeléctrica del aire (aproximadamente $120\pi\Omega$), p_t es la potencia que se “inyecta” a la antena y g la ganancia de la misma (en la dirección que lleva al punto de interés). Esta última variable (g) es adimensional.

Si queremos obtener el campo en dBμV/m podemos transformar la fórmula así:

$$\begin{aligned} E(dB\mu V/m) &= 20\log_{10}[10^6 e(V/m)] = 120 + 20\log_{10}\left[\sqrt{\frac{z_0(\Omega)}{4\pi} \frac{\sqrt{p_t(W)g}}{d(m)}}\right] = \\ &= 120 + 10\log_{10}\left[\frac{z_0(\Omega)}{4\pi}\right] + 10\log_{10}[p_t(W)] + 10\log_{10}[g] - 20\log_{10}[d(m)] = \\ &= 120 + 10\log_{10}\left[\frac{z_0(\Omega)}{4\pi}\right] + P_t(dBW) + G(dB) - 20\log_{10}[d(m)] \end{aligned}$$

Donde vemos que se obtiene una fórmula más simple (sumas y restas en lugar de producto y cociente, desaparecen las potencias...), a condición de expresar en decibelios todas las variables que podamos. Normalmente las potencias que atacan las antenas y la ganancia de las mismas también las tendremos en dB's porque es la unidad que utilizan los fabricantes en sus manuales. Si tuviéramos la potencia de la antena en dBKW (posible para un emisor de gran potencia, por ejemplo una estación de difusión televisión) podríamos hacer:

$$\begin{aligned} P_t(dBW) &= 10\log_{10}[p_t(W)] = 10\log_{10}[10^3 p_t(KW)] = 30 + 10\log_{10}[p_t(KW)] = \\ &= 30 + P_t(dBKW) \end{aligned}$$

Este último ejemplo intenta introducirnos el siguiente concepto:

En unidades naturales, para convertir múltiplos y submúltiplos, se multiplica por potencias de 10 (tal vez de exponente negativo). En unidades logarítmicas **SE SUMAN MÚLTIPLOS DE 10** (tal vez negativos).

5 Concepto de cuadripolo

Se llama cuadripolo (o red de dos puertas) a cualquier sistema donde entra una señal y sale otra. En principio todo sistema de telecomunicación puede verse como un conjunto (a veces, muy grande) de cuadripolos interconectados. El nombre procede de la electrónica donde la señal de entrada se aplica entre dos bornes (puerta de entrada) y la de salida se obtiene entre otros dos (puerta de salida). De todas formas hay sistemas, como las fibras ópticas (y otros ejemplos de guíaondas), que no tienen puertas eléctricas pero aun así los consideraremos cuadripolos. Los canales de comunicación (la fibra es un ejemplo pero el canal radioeléctrico también) pueden verse como cuadripolos.

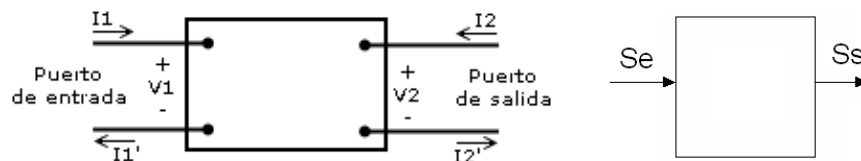


Figura 2.5.- Representaciones de un cuadripolo: como un circuito (izquierda), como un sistema donde una señal se transforma de alguna forma (derecha).

6 Amplificadores

Un amplificador en un sistema (cuadripolo) que aumenta la potencia de la señal de entrada. Visto de una forma muy simple "la multiplica por un número" (un amplificador es un circuito electrónico que puede ser muy complejo de diseñar, sobre todo en frecuencias altas). Un amplificador es un ejemplo de circuito electrónico activo. Eso significa que:

- Necesita alimentación externa.
- Proporciona potencia a la señal de entrada.
- Contiene elementos electrónicos activos (transistores).

El parámetro más importante de un amplificador es su "Ganancia en Potencia" o cociente entre la potencia de salida y la de entrada ($g_p > 1$). A veces, se habla también de la "Ganancia en Tensión" (que es más fácil de medir) o cociente entre la tensión de salida y la de entrada ($g_v > 1$). Habitualmente, un amplificador se diseña para que la impedancia de entrada sea igual a la de salida (impedancia de referencia). En este caso $g_p = (g_v)^2$. Y en dB's:

$$G_p = 10 \log_{10} [g_p] = 10 \log_{10} [g_v^2] = 20 \log_{10} [g_v] = G_v$$

La impedancia de entrada/salida es la impedancia del equivalente Thévenin del cuadripolo visto desde su entrada/salida. Dado el tipo de señal de interés, los equipos pensados para procesarla deberían tener un valor de impedancia estandarizado para esa señal. Por ejemplo, para la señal de TV se utiliza impedancia $z_0 = 75 \Omega$ en equipos de usuario y $z_0 = 50 \Omega$ en equipos profesionales de broadcast (normalmente no veremos este tipo de equipos en el diseño de una ICT pero sí, por ejemplo, en el diseño de un gap-filler o en cualquier emisor de TDT).

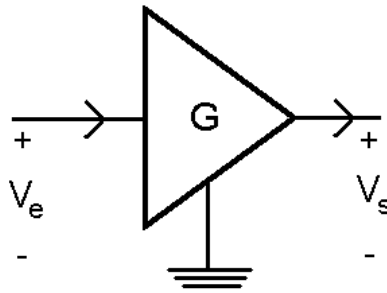


Figura 2.6.- Amplificador en un diagrama de bloques.

7 Atenuadores

Llamamos atenuadores a todos los dispositivos que transmiten una señal con pérdida de potencia (atenuación). Si transmitimos una señal a un metro de distancia mediante un cable (del tipo que sea) tendremos cierta pérdida de potencia (inevitablemente, la señal se divide por un número).

La mayor parte de las veces la atenuación no es un efecto deseado sino inevitable (aunque hay excepciones, situaciones en que la atenuación se introduce a propósito).

Los atenuadores se modelan como cuadripolos iguales conceptualmente a un amplificador pero con ganancia menor que uno (en unidades naturales, en dB's sería ganancia negativa). Si hablamos de atenuación, ese nombre "atenuación" ya nos indica que es una pérdida. La atenuación a (unidades naturales) puede relacionarse con la ganancia (g , cociente de la potencia de salida entre la de entrada) así: $g = 1/a$. En dB's esta relación pasa a ser $A = -G$.

8 Perturbaciones

Entendemos como perturbación a “Cualquier actuación (o conjunto de ellas) externa o interna sobre un Sistema de Comunicaciones, que provocan que la señal de salida no sea la que se espera”. Nótese que para estudiar un sistema de comunicaciones, vamos a modelarlo como un conjunto de cuadripolos conectados en cascada (de forma que la señal de salida de uno es la señal de entrada del siguiente). De ahí que el estudio de las perturbaciones, se basa en ver cómo afectan a los cuadripolos. Los tipos de perturbaciones más importantes son:

- **Distorsión:** hablamos de distorsión cuando alguno (o varios) de los cuadripolos del sistema realiza modificaciones no deseadas en la señal. Por ejemplo, cuando un amplificador introduce no linealidades (en vez de sólo multiplicar $y(t) = 100x(t)$, puede introducir alguna no linealidad debida al comportamiento no ideal de sus transistores $y(t) = 100x(t) + 0.1[x(t)]^2$). La distorsión puede ser lineal o no lineal según el tipo de modificación introducida.

Distorsión lineal: Es la producida por los elementos lineales (filtros, líneas de transmisión, atenuadores...) y por tanto, es independiente de la amplitud de las señales de entrada.

Distorsión no lineal: Es la asociada a los elementos activos de un sistema de comunicaciones, típicamente los amplificadores trabajando en zona no lineal, en los que se producen fenómenos no lineales. En este caso esta distorsión depende del nivel de entrada.

La distorsión podemos intentar corregirla añadiendo un sistema que intente invertir la modificación realizada (ecualización), esta acción es más fácil cuando la distorsión es lineal. La distorsión es una perturbación interna, ya que procede del comportamiento no ideal de los propios componentes del sistema. El tipo de distorsión más habitual e importante es la intermodulación, de la que se tratará más adelante.

- **Interferencia:** la interferencia es una señal de otro sistema que, por accidente, aparece sumada a nuestra señal de interés, normalmente debilitada pero puede ser lo bastante importante como para afectar al funcionamiento. Se trata por tanto de una perturbación externa. Una de las interferencias más comunes en la diafonía. La diafonía consiste en la contaminación radioeléctrica entre cables que comparten canalización. En los pares de cobre que llevan la señal telefónica (hablamos de muchos pares en la misma manguera), podemos tener un par actuando como una “antena emisora” y otros “recibiendo” esa señal que pasa a ser una interferencia. Por eso en este tipo de mangueras (y en los cables UTP utilizados en redes informáticas) se trenzan los cables como forma de eliminar las diafonías.
- **Ruido:** llamamos ruido a señales aleatorias (y por tanto incontrolables) que se suman a la señal deseada entorpeciendo su correcta recepción (por supuesto depende de la potencia del ruido frente a la de la señal). El ruido puede ser externo (ruido introducido en un canal radioeléctrico como el aire) o interno (todos los circuitos activos, sobre todo los amplificadores, introducen ruido). Debemos entender que el

ruido en una señal analógica es acumulativo, esto es: una vez introducido nunca podemos eliminarlo, es más, todo sistema tenderá a introducir más. Los amplificadores no distinguen las señales a su entrada y van a amplificar tanto la señal como el ruido, además introducirán más ruido (debido a los movimientos aleatorios de electrones y huecos que aparecen en el interior de los semiconductores debido a su temperatura de trabajo). Nótese que las señales que transportan bits, serán analógicas hasta que sean decodificadas (hasta que se extraigan los bits) y esa extracción sólo será posible si el ruido está por debajo de un máximo (modulaciones de umbral).

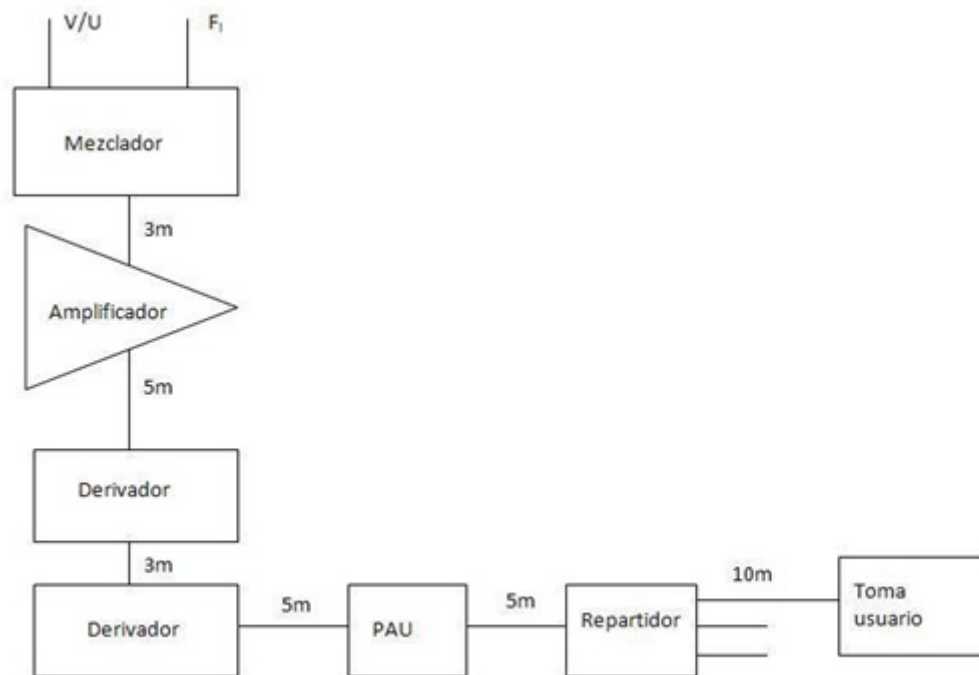
Normalmente para medir las perturbaciones se utiliza la relación de potencias (en dB) entre la señal deseada y las “señales perturbadoras”. Así hablaremos de relación de intermodulación (relación entre la señal deseada y las que aparecen por culpa de la intermodulación), relación portadora interferente (relación C/I, carrier to interference ratio) o relación portadora a ruido (C/N ó CNR, carrier to noise ratio). Hablamos de portadora (carrier) cuando es la señal modulada (la que se transmite) la que sufre las perturbaciones. Una vez demodulada, si tenemos una señal analógica (como el audio de la radio FM), tendremos una relación señal a ruido (SNR, signal to noise ratio) que es función de la relación C/N que recibió la antena. En señales digitales, el resultado de la demodulación es una secuencia de bits y no podemos hablar de SNR sino de probabilidad de error en el bit o tasa de bits erróneos (BER, bit error rate). Por supuesto, la BER también es función de la C/N que existía antes de la demodulación.

¡¡¡Atención!!! Si recibimos una señal analógica digitalizada (como la voz en un teléfono móvil), esa señal fue convertida en bits en origen (eso es codificación de fuente) pero ese proceso no está exento de errores (ese error cometido a propósito pero controlado se llama ruido de cuantificación). La secuencia binaria se modula pasando a ser analógica. La recibiremos con cierto ruido (cierta relación C/I) que permitirá demodular los bits con cierta BER. Después se decodificará (se recalcularán los valores del audio analógico). Si la BER es baja (C/I está por debajo del umbral de funcionamiento), la decodificación sólo tendrá el ruido de cuantificación (que se controla para que sea inaudible al oído humano).

Veamos una aplicación concreta a las instalaciones ICT.

La normativa de ICT hace referencia entre otras a la respuesta amplitud/frecuencia de la instalación definiendo especificaciones de respuesta amplitud/frecuencia en canal a para las señales en función del tipo de modulación (ver apartado 4.4.2. del anexo I del R.D. 346/2011) y fija especificaciones de la respuesta amplitud/frecuencia en banda de la red; concretamente 16dB en la banda de 47 a 862 MHz y 20 dB en la banda de 950 a 2150 MHz (ver apartado 4.4.3. del anexo I del R.D 346/2011).

La primera de las especificaciones (amplitud/frecuencia en canal), no puede ser controlada por el proyectista, sino que es responsabilidad del instalador; sin embargo la segunda especificación se deberá ser un cálculo del proyecto. Veamos el cálculo con un ejemplo:



Las especificaciones de los equipos instalados son las siguientes:

MEZCLADOR

Banda	15-2150 MHz
Perdidas de inserción V/U	4±0,5dB
Perdidas de inserción FI	4±0,5dB

DERIVADOR

Banda	15-2150 MHz
Nº salidas	2
Perdidas de derivación V/U	10±0,25dB
Perdidas de derivación FI	11±0,25dB
Perdidas de inserción V/U	2±0,25dB
Perdidas de inserción FI	3±0,25dB

REPARTIDOR

Banda	15-2150 MHz
Nº salidas	3
Perdidas de inserción V/U	5±0,25dB
Perdidas de inserción FI	6±0,25dB

PAU

Banda	15-2150 MHz
Perdidas de inserción V/U	1±0dB
Perdidas de inserción FI	1,5±0dB

TOMA DE USUARIO

Banda	15-2150 MHz
Perdidas de inserción V/U	2±0,5dB
Perdidas de inserción FI	3±0,5dB

CABLE COAXIAL

Atenuación a 47 MHz	0,05dB/m
Atenuación a 862 MHz	0,19dB/m
Atenuación a 950 MHz	0,20dB/m
Atenuación a 2150 MHz	0,33dB/m

Calculamos la respuesta amplitud/frecuencia de toda la red:

Primero calculamos la atenuación total del cable coaxial. La longitud total será de 31 metros y la atenuación en los extremos de cada una de las bandas será:

Atenuación a 47 MHz: 1,55 dB

Atenuación a 862 MHz: 5,89 dB

Atenuación a 950 MHz: 6,2 dB

Atenuación a 2150 MHz: 10,23 dB

La respuesta amplitud/frecuencia (rizado) en la banda producida por el comportamiento del cable será entonces:

47-862 MHz: 4,34 dB

950-2150MHz: 4,03 dB

El rizado producido por los elementos de distribución en el peor caso, esto es que no se compensen entre si será:

Banda 47-862 MHz: $0,5+0,25+0,25+0+0,25+0,5=\pm 1,75\text{dB}$

Banda 950-2150 MHz: $0,5+0,25+0,25+0+0,25+0,5=\pm 1,75\text{dB}$

El rizado total se calculará como:

Rizado Total=Rizado cable+2*Rizado Distribucion

Con lo que los rizados totales serán:

Banda 47-862 MHz: $4,34+2*1,75=7,84\text{dB}$ (< 16dB)

Banda 950-2150 MHz: $4,03+2*1,75=7,53\text{dB}$ (<20 dB)

9 Intermodulación

La intermodulación es un tipo de distorsión no lineal donde aparecen frecuencias en la señal de salida que no estaban presentes en la entrada. Esas frecuencias pueden ser múltiplos de las frecuencias originales (armónicos) o combinación lineal de ellas (productos de intermodulación).

Vamos a intentar explicar la intermodulación a través de un ejemplo sencillo: supongamos un amplificador diseñado para aumentar la potencia 40 dB's. Eso equivaldría a un sistema que implementara la ecuación $y(t) = 100x(t)$ (100 es la ganancia en tensión en unidades naturales). Este tipo de sistemas se realizan con circuitos que usa una o más etapas de transistores (por ejemplo, un montaje con transistor bipolar en emisor común). Como los transistores nunca son ideales aparecerán comportamientos no lineales. Supongamos que somos capaces de cuantificar la no linealidad y llegamos a la conclusión de que la verdadera función de transferencia (relación entre entrada y salida) es: $y(t) = 100x(t) + 0.1[x(t)]^2$. Nótese que es una pequeña distorsión (1000 veces más pequeña que la señal deseada). De todas formas, si a la entrada tenemos una señal compuesta por más de una frecuencia, aparecerá la intermodulación.

Supongamos $x(t) = \cos(2\pi f_1 t) + \cos(2\pi f_2 t)$, tendremos:

$$\begin{aligned} y(t) &= 100x(t) + 0.1[x(t)]^2 = 100[\cos(2\pi f_1 t) + \cos(2\pi f_2 t)] + 0.1[\cos(2\pi f_1 t) + \cos(2\pi f_2 t)]^2 = \\ &= 100x(t) + 0.1\cos^2(2\pi f_1 t) + 0.1\cos^2(2\pi f_2 t) + 0.2\cos(2\pi f_1 t)\cos(2\pi f_2 t) = \\ &= 100x(t) + 0.05 + 0.05\cos[2\pi(2f_1)t] + 0.05 + 0.05\cos[2\pi(2f_2)t] + \\ &\quad + 0.1\cos[2\pi(f_1 + f_2)t] + 0.1\cos[2\pi(f_1 - f_2)t] \end{aligned}$$

Donde se han utilizado las relaciones: $\cos^2(x) = 1/2 + 1/2\cos(2x)$ y $\cos(x)\cos(y) = 1/2\cos(x+y) + 1/2\cos(x-y)$.

Vemos que, en este ejemplo simple, ya aparecen armónicos en continua (frecuencia cero, $0 \cdot f_1$ y $0 \cdot f_2$, la frecuencia cero se traduce en una constante) y en frecuencias dobles ($2 \cdot f_1$ y $2 \cdot f_2$). También tenemos productos de intermodulación en las frecuencias suma y resta ($f_1 + f_2$ y $f_1 - f_2$). En general, si en las no linealidades aparece una potencia m , tendemos armónicos hasta el múltiplo m (hasta orden m) y todas las combinaciones $m_1 f_1 \pm m_2 f_2$ donde $m_1 + m_2 \leq m$ (hasta orden m).

En un caso real, las frecuencias f_1 y f_2 corresponderán a las portadoras de dos canales del mismo servicio que se están amplificando juntas (por ejemplo dos canales de televisión que se amplifican en el mismo equipo por ser de frecuencias cercanas). En este caso las peores consecuencias de la distorsión serán los productos de intermodulación de orden impar del tipo: $(n+1)f_1 - nf_2$, ya que al ser f_1 y f_2 parecidas, el resultado será una frecuencia similar a ambas, por tanto difícil de eliminar. Los amplificadores suelen estar dotados de filtros que eliminan las frecuencias fuera de la banda de interés pero si la frecuencia distorsionante está en esa banda no será eliminada.

De todas formas, en este ejemplo podemos intuir que el problema no es muy grave ya que la señal de interés (multiplicada por 100) es 1000 veces mayor que las distorsionantes. Para cuantificar esto se define la relación portadora/intermodulación:

$$(C/IM)_{dB} = 10 \log_{10} \frac{\text{Potencia_Señal_Principal}}{\text{Potencia_Intermodulación_y_Armónicos}}$$

Sabiendo que la potencia de una senoide de amplitud A es $A^2/2$ y que la potencia de la suma de sinusoides es la suma de potencias (algo que no ocurre para otras señales), en el ejemplo tendremos (Atención: la potencia de una constante C es C^2):

$$(C/IM)_{dB} = 10 \log_{10} \frac{\frac{1}{2}(100^2 + 100^2)}{0.1^2 + \frac{1}{2}(0.05^2 + 0.05^2 + 0.1^2 + 0.1^2)} = 56.48dB$$

Un valor apreciable... seguramente suficiente para que cualquier aplicación (modulación) resista la perturbación, aunque habría que asegurarse consultando las especificaciones del tipo de señal en cuestión.

Veamos una aplicación concreta a las instalaciones ICT.

Proponemos a continuación un procedimiento para calcular la no linealidad de la instalación asegurando un funcionamiento correcto:

1. Suponemos que la especificación de señal máxima de los amplificadores que suministran los fabricantes corresponde a una S/I de 35 dB tanto para la TDT como en la banda FI. Lo haremos constar así en el pliego de condiciones
2. Una vez que hayamos calculado el nivel de salida en que estos trabajan, que dependerá de cada instalación objeto de estudio, calcularemos la S/I utilizando las expresiones siguientes (¡OJO! Son válidas para señales analógicas pero las extrapolamos a la TDT con objeto de poder realizar el cálculo de la especificación del reglamento):

Amplificadores monocanales:

$$S/I_{dB} = (S/I)_{max} + 2(S_{max}(dB\mu V) - S_{amp}(dB\mu V))$$

Donde

$(S/I)_{max}$ = 35 dB (u otro valor si disponemos de información adicional del fabricante)

$S_{max}(dB\mu V)$: Señal máxima de salida del amplificador especificada por el fabricante

$S_{amp}(dB\mu V)$: Nivel de salida del dispositivo que se calcula para cada caso

Amplificadores que procesan N canales:

$$S/I \text{ (dB)} = (S/I)_{\max} + 2 \left(S_{\max} \text{ (dB}\mu\text{V)} - 7,5 \log(N - 1) - S_{\text{amp}} \text{ (dB}\mu\text{V)} \right)$$

3. Comprobar que la S/I por canal resultante está por encima de la especificación de la ICT (ver apartado 4.5 del anexo I de la norma)

Por último, señalaremos el caso de la intermodulación producida por elementos en cascada. Este caso puede darse en una ICT cuando colocamos amplificación intermedia; ya que en este caso, tanto el amplificador de cabecera, como el amplificador intermedio pueden contribuir a degradar este parámetro. Si quisiésemos calcular la intermodulación del sistema resultante podemos emplear la siguiente expresión:

$$\frac{1}{\sqrt{(S/I)_{\text{total}}}} = \frac{1}{\sqrt{(S/I)_1}} + \frac{1}{\sqrt{(S/I)_2}}$$

Veamos ahora un ejemplo concreto. Supongamos que se han instalado amplificadores de cabecera con niveles de salida máximos:

Amplificadores monocanales: $S_{\max}=114 \text{ dB}\mu\text{V}$ ($S/I=35\text{dB}$)

Amplificador FI (950-2150 MHz): $S_{\max}=120 \text{ dB}\mu\text{V}$ ($S/I=35 \text{ dB}$)

Vamos a suponer que después de haber calculado la atenuación de la red de distribución obtenemos que los amplificadores deben tener los siguientes niveles de salida:

Banda UHF: $105 \text{ dB}\mu\text{V}$

Banda FI: $110 \text{ dB}\mu\text{V}$

La relación señal/intermodulación será por tanto:

Banda UHF:

$$S/I=35 \text{ dB}+2 (114 \text{ dB}\mu\text{V} -105 \text{ dB}\mu\text{V})=53\text{dB}$$

Banda FI (suponemos que se amplifican 30 portadoras):

$$S/I=35 \text{ dB}+2 (120 \text{ dB}\mu\text{V} -7,5 \log(30-1)-110 \text{ dB}\mu\text{V})=33\text{dB}$$

10 Ruido térmico

Existen muchos tipos de ruido: impulsivo (provocado por impulsos eléctricos, por ejemplo cuando se abre un interruptor en un circuito con bobinas se produce un pico de tensión), granalla (provocado por pequeños impulsos producidos dentro de los semiconductores), ruido de antena (ruido captado por una antena junto a la señal de interés), “ruido de interferencia” y

“ruido de intermodulación” (realmente son otros fenómenos pero, a veces, se modelan como ruido), ruido de cuantificación (error de una codificación de fuente digital)... Pero el tipo de ruido más importante y que siempre está presente (en cualquier sistema electrónico) es el ruido térmico. El ruido térmico:

- Se debe a la agitación térmica de los electrones (y/o de los huecos) en todos los componentes electrónicos tanto pasivos (resistencias, condensadores, bobinas) como activos (transistores).
- Crece con la temperatura física pero, en casi todos los casos, es muy difícil establecer una relación numérica.
- Es mayor en los dispositivos activos y en los sistemas que los utilizan.
- Suele tener una potencia constante para todas las frecuencias (su transformada de Fourier es plana), cuando se supone esta característica hablamos de “RUIDO BLANCO”.

Para modelar el ruido térmico (para poder medir sus efectos) se utiliza una abstracción conocida como “temperatura de ruido”. La temperatura de ruido:

- Se define como: <<Temperatura a la que un cuerpo negro produce una potencia de ruido igual a la de nuestro dispositivo (o canal), en el ancho de banda de interés>>.
- Se mide en grados Kelvin (°K).
- Normalmente, no coincide con la temperatura física. De hecho, puede tomar valores muy altos.
- La potencia de ruido en W se obtiene a partir de la temperatura con la fórmula: $n = kTB_w$ donde n es la potencia del ruido en W, T es la temperatura de ruido (°K), B_w es el ancho de banda (o rango de frecuencias en el que trabaja el sistema, Hz) y k es la constante de Boltzman: $1,381 \cdot 10^{-23} \text{ Julios/}^\circ\text{K}$ (ó $\frac{\text{W}}{\text{Hz } ^\circ\text{K}}$).

Desde el punto de vista del ruido, se puede modelar un sistema de telecomunicación como una fuente de ruido y un conjunto de cuadripolos en cascada. Cada cuadripolo genera ruido interno, esto es: el ruido a la salida será mayor que el ruido a la entrada multiplicado por la ganancia del cuadripolo.

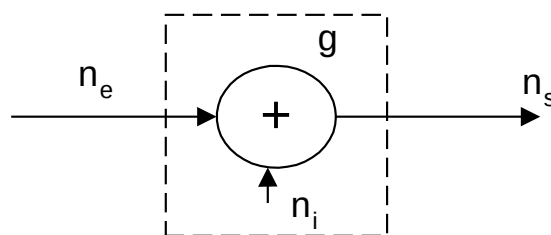


Figura 2.7.- Modelo de cuadripolo que recibe ruido a su entrada y genera ruido internamente.

El cuadripolo de la figura va a amplificar el ruido que recibe y a añadirle más, por tanto el ruido a la salida será: $n_s = n_e \cdot g + n_i$. Se habla de “temperatura equivalente de ruido del cuadripolo” como aquella que nos permite calcular el ruido interno del cuadripolo **REFERIDO A SU ENTRADA**. En la figura ni está referido a la salida, a la entrada tendríamos un ruido “virtual” n_i/g . Nótese que ni “también es virtual”, esto es: no sabemos en qué parte del cuadripolo se suma el ruido (para saberlo necesitaríamos hacer un estudio electrónico complejo). Eso puede ser interesante para diseñadores de amplificadores u otros módulos. En este curso será suficiente conocer el ruido introducido que mide el fabricante. Y que **SIEMPRE** nos lo va a dar referido a su entrada. Las fórmulas de interés aquí son:

$$n_s = n_e \cdot g + n_i = kT_e B_w g + kT_{eq} B_w g = k(T_e + T_{eq}) B_w g$$

$$T_{eq} = \frac{n_i}{k B_w g}$$

Donde podemos ver que el ruido a la entrada se puede medir con una temperatura (T_e) y el cuadripolo presenta una temperatura equivalente de ruido: T_{eq} (referida a la entrada siempre). Dichas temperaturas de ruido se “encuentran” en la entrada de cuadripolo y se suman (el ruido es acumulativo). “Medir” T_{eq} es problema del fabricante del cuadripolo (comercialmente “módulo amplificador”, “receptor de satélite”...).

Normalmente, los fabricantes no nos van a dar la temperatura equivalente de ruido (T_{eq}) sino un número relacionado llamado “factor de ruido”. El factor de ruido se define como: “Cociente entre las relaciones señal a ruido en la entrada y en la salida del cuadripolo si la temperatura del ruido a la entrada es T_0 (temperatura de referencia: $T_0 = 290$ °K). La relación del factor de ruido con la temperatura equivalente es muy simple:

$$f_r = \frac{\left(\frac{S}{N}\right)_e}{\left(\frac{S}{N}\right)_s} \bigg|_{T_e=T_0} = \frac{\frac{s_e}{k T_e B_w}}{\frac{s_e g}{k(T_e + T_{eq}) B_w g}} \bigg|_{T_e=T_0} = \frac{T_e + T_{eq}}{T_e} \bigg|_{T_e=T_0} = 1 + \frac{T_{eq}}{T_0}$$

$$T_{eq} = T_0 (f_r - 1)$$

El fabricante nos proporciona el factor de ruido en dB: $F_r = 10 \log_{10}(f_r) \text{ dB}$. A partir de él, se puede calcular T_{eq} y tenerlo en cuenta para calcular el ruido de todo el sistema.

Aunque generalmente es de poca importancia, los atenuadores (que podemos considerar como cuadripolos) introducen ruido. En este caso existe una fórmula que nos permite calcular su factor de ruido a partir de su temperatura física:

$$T_{eq} = T_f (a - 1)$$

$$f_r = 1 + \frac{T_{eq}}{T_0} = 1 + \frac{T_f}{T_0} (a - 1)$$

Donde T_f es la temperatura física del atenuador (normalmente algún tipo de cable o guíaonda), a es la atenuación en unidades naturales y T_0 vale 290 °K. Nótese que si T_f es igual a T_0 tendremos $f_r = a$. T_0 es un valor (290 °K = 17 °C) bastante bueno para aproximar la temperatura media anual en la zona templada.

Cuando tenemos varios cuadripolos conectados en cascada podemos calcular la temperatura de ruido equivalente (o el factor de ruido) del conjunto. Por ejemplo, para el caso más simple (dos cuadripolos):

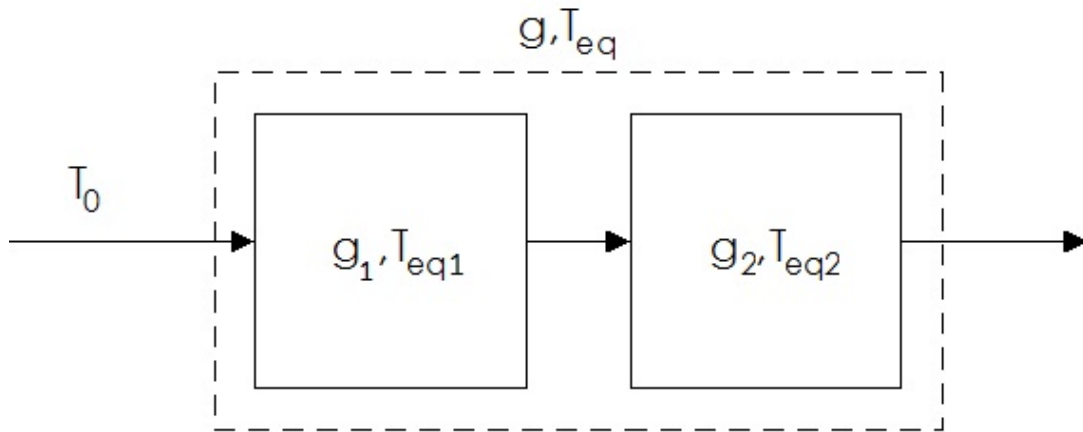


Figura 2.8.- Conexión de dos cuadripolos en cascada.

$$\begin{aligned}
 n_s &= k T_0 B_w g_1 g_2 + k T_{eq1} B_w g_1 g_2 + k T_{eq2} B_w g_2 = \\
 &= k B_w g_1 g_2 \left(T_0 + T_{eq1} + \frac{T_{eq2}}{g_1} \right) = k (T_0 + T_{eq}) B_w g \\
 g &= g_1 g_2 \\
 T_{eq} &= T_{eq1} + \frac{T_{eq2}}{g_1}
 \end{aligned}$$

Existe una fórmula que permite calcular el factor de ruido conjunto para n cuadripolos en cascada: “Fórmula de Friis” o “Fórmula de Friis para el Factor de Ruido” (nombre utilizado para distinguirla de otra fórmula, utilizada en radiocomunicación, y que también se debe al ingeniero Harald T. Friis).

$$\begin{aligned}
 T_{eq} &= T_{eq1} + \frac{T_{eq2}}{g_1} + \frac{T_{eq3}}{g_1 g_2} + \dots + \frac{T_{eqn}}{g_1 g_2 \dots g_{n-1}} \\
 f_r &= f_{r1} + \frac{f_{r2} - 1}{g_1} + \frac{f_{r3} - 1}{g_1 g_2} + \dots + \frac{f_{rn} - 1}{g_1 g_2 \dots g_{n-1}}
 \end{aligned}$$

Vamos a terminar este apartado (y el capítulo) con un ejemplo práctico. Supongamos que tenemos una vivienda unifamiliar donde se utiliza el amplificador de mástil “Televés 5356” (un modelo real) que tiene 40 dB de ganancia en toda la banda de televisión digital terrena (TDT) y presenta un factor de ruido de 4 dB. Supondremos que la temperatura de ruido a la salida de la antena es de 50 °K (temperatura de antena, este es el ruido de antena y el ruido de entrada al sistema) y que el nivel de señal en ese mismo punto es de 80 dBμV (impedancia de referencia 75 Ω). Además, sabemos que la antena está unida al amplificador por 1 m de cable T-100 (un modelo real y, además, muy común) que presenta 0.15 dB de atenuación por metro) y que está a una temperatura física 300 °K. El ancho de banda es de 8 MHz (el propio de un

canal/portadora de TDT). Queremos calcular la relación portadora a ruido a la salida del amplificador.

Para resolver este problema debemos empezar por dibujar un esquema del sistema:

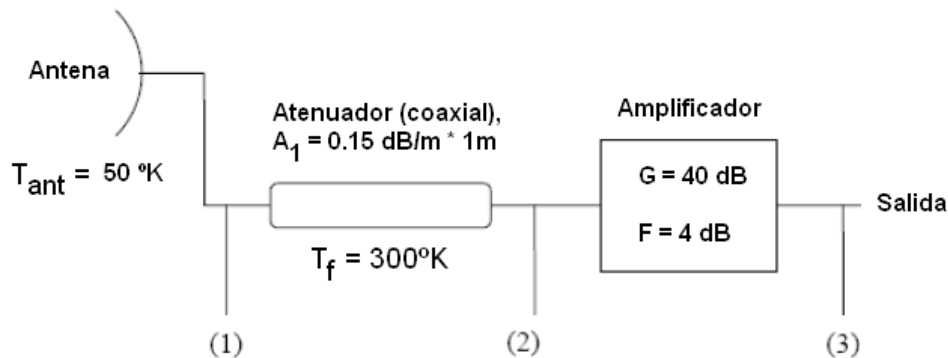


Figura 2.9. Esquema del sistema.

Tenemos 3 puntos de interés: (1), (2) y (3) y dos cuadripolos:

- El primero es un atenuador con atenuación $A_1 = 0.15$ dB (ganancia $G_1 = -0.15$ dB). Su factor de ruido lo podemos calcular con la fórmula correspondiente (ya que conocemos la temperatura física).
- El segundo es un amplificador, ganancia $G_2 = 40$ dB y factor de ruido 4 dB.

Para conocer la relación portadora a ruido en el punto 3 podemos calcular las potencias de señal en dicho punto. El primer problema es que no tenemos la potencia recibida en la antena sino el nivel (tensión) que se mide en la misma. Podemos convertir los dBμV en voltios y aplicar la fórmula de la potencia, pero también podemos hacer toda la operación en dB:

$$\begin{aligned} P_{(1)}(dBW) &= 10 \log_{10}(v^2 / z_0) = 20 \log_{10}[v(Volt)] - 10 \log_{10}(z_0) = \\ &= 20 \log_{10}[v(\mu Volt) 10^{-6}] - 10 \log_{10}(z_0) = \\ &= L(dB\mu V) - 120 - 10 \log_{10}(z_0) = -58.75 dBW \end{aligned}$$

La potencia en el punto 3 es muy fácil de obtener:

$$P_{(3)}(dBW) = P_{(1)}(dBW) - A_1 + G_2 = -18.90 dBW$$

Ahora debemos tener en cuenta el ruido. Lo vamos a hacer UTILIZANDO TEMPERATURAS y EN UNIDADES NATURALES. Conocemos la temperatura de entrada T_{ant} en el punto (1), si calculamos la del atenuador (T_1) estará también en el punto (1), y la del amplificador (T_2) la obtendremos en el punto (2) (a la entrada). En el punto (3) la temperatura de ruido total será:

$$T_{(3)} = T_{(ant)} g_1 g_2 + T_1 g_1 g_2 + T_2 g_2$$

Donde $g_1 = 1/a_1 = 10^{(-0.15/10)} = 0.966$ y $g_2 = 10^{(40/10)} = 10000$.

Para conocer T_1 aplicamos la fórmula de los atenuadores:

$$T_1 = T_f (a_1 - 1) = 300(10^{0.15/10} - 1) = 10.54^\circ K$$

Y para conocer T2, utilizamos la definición de factor de ruido:

$$T_2 = T_0 (f_2 - 1) = 290(10^{4/10} - 1) = 438.45^\circ K$$

Conociendo todas las temperaturas, con la fórmula anterior, ya conocemos la temperatura total de ruido en el punto 3:

$$T_{(3)} = 4.97 \cdot 10^6 {}^\circ K$$

Parece un valor “monstruoso” pero recordemos que no tiene relación con la temperatura física, sólo es una forma de medir el ruido. Y al multiplicar por la constante de Boltzman va a quedar un ruido moderado. La relación CNR final ya la podemos calcular, simplemente a la potencia de señal (portadora) en dBW le debemos restar la potencia de ruido en la misma unidad:

$$\begin{aligned} CNR_{(3)} &= P_{(3)} (dBW) - 10 \log_{10} (k T_{(3)} B_w) = \\ &= -18.90 - 10 \log_{10} (1,381 \cdot 10^{-23} \cdot 4.97 \cdot 10^6 \cdot 8 \cdot 10^6) = \\ &= 73.70 dB \end{aligned}$$

Que es un valor alto, más que suficiente para recibir correctamente la señal de TDT. Cada señal tiene estipulada una relación CNR mínima que se puede consultar, por ejemplo, en la norma de ICT's. Por encima de ella, la demodulación será correcta con BER (Bit Error Rate) despreciable.